

TP 1

Planificación de una Base de Datos

Carrera: Analista de Sistemas

Materia: Base de Datos II

Profesor: walter.baya@davinci.edu.ar

OBJETIVOS

La planificación de la base de datos para el juego llamado "Imperio" es un proyecto que cada estudiante desarrollará a lo largo del cuatrimestre. Este trabajo evolucionará en diferentes etapas, progresando tanto en el segundo parcial como en el examen final, permitiendo una planificación detallada y un desarrollo continuo durante la duración de la materia.

MODALIDAD

El trabajo es individual.

En la fecha de entrega, la/el alumna/o deberá presentar el siguiente Trabajo Práctico en formato PDF nombrado de la siguiente manera:

COMISION – TP [1] – NOMBRE_ALUMNO

SITUACIÓN

Introducción a Imperio:

Imperio es un juego de estrategia en tiempo real que se juega en el navegador. Ambientado en el espacio exterior, los jugadores asumen el papel de un líder intergaláctico con la misión de establecer y expandir un imperio espacial. El universo del juego está compuesto por numerosos sistemas solares, planetas y galaxias que esperan ser explorados, colonizados y defendidos.

Objetivo Principal:

El propósito principal de cualquier aspirante a líder galáctico en Imperio es construir y expandir un imperio robusto y autosuficiente. Esto implica una serie de tareas estratégicas, como:

- **Exploración:** Viaja por el vasto universo para descubrir nuevos sistemas solares y planetas.
- **Colonización:** Establece bases en planetas recién descubiertos y conviértelos en el núcleo de tu imperio.
- **Recopilación de Recursos:** Aprovecha los recursos de tus planetas, como el metal, cristal y deuterio, que serán esenciales para el desarrollo y crecimiento.
- **Construcción:** Edifica estructuras en tus planetas, desde minas hasta centros de investigación y defensas planetarias.
- **Investigación Tecnológica:** Desarrolla nuevas tecnologías que te permitirán avanzar más rápido, construir naves más potentes y mejorar tus defensas.
- **Defensa y Conquista:** Defiende tus colonias de amenazas y, si eres lo suficientemente audaz, lanzas ofensivas contra otros jugadores para expandir aún más tu dominio.

Para un Nuevo Jugador:

Si estás considerando sumergirte en el vasto universo de Imperio, aquí hay algunos pasos esenciales para comenzar:

- **Registro:** Crea tu cuenta y selecciona un universo (servidor) en el que comenzar tu aventura.

- Reconocimiento: Familiarízate con la interfaz del juego y explora las diferentes secciones. Esto te proporcionará una idea clara de tus recursos iniciales y las estructuras disponibles.
- Planificación: Antes de empezar a construir o investigar al azar, establece un plan. Decide si quieres centrarte primero en la economía (recolección de recursos), la investigación o la militarización.
- Interacción: Imperio es un juego multijugador, por lo que interactuar con otros jugadores puede ser beneficioso. Considera unirse a una alianza para obtener apoyo y consejos.
- Educación Continua: El universo de Imperio es profundo y complejo. Dedica tiempo a aprender las diferentes estrategias y técnicas para ser un líder galáctico exitoso.

Con estos objetivos y directrices en mente, te deseamos un emocionante viaje a través de las estrellas. Que la estrategia y la fortuna te acompañen en tu ascenso hacia la dominación galáctica en Imperio.

CONSIGNAS TP

Parte 1: Diseño de la Base de Datos

1. Diseño Entidad-Relación (DER):

- Utilizando una herramienta gráfica de diseño de bases de datos, crea el Diagrama Entidad-Relación (DER) basándote en las entidades Jugadores, Galaxia, Planeta, Recursos, Naves, Edificios, Armamento y Lunas.
- Asegúrate de representar las relaciones correctamente, especificando las cardinalidades uno a muchos, muchos a muchos (recuerda que, si el resultado de la relación es de muchos a muchos, se deberá crear una 3era entidad pivote).

2. Modelo Lógico:

- A partir del DER, desarrolla el Modelo Lógico. Define las tablas, las claves primarias y foráneas, así como los atributos de cada tabla.
- Indica claramente qué campos serán las claves primarias (PK) y qué campos serán claves foráneas (FK).

3. Relaciones a tener en cuenta:

- **Jugadores - Planeta:** Relación Uno a Muchos (Un jugador puede tener varios planetas, pero cada planeta pertenece a un solo jugador).
- **Galaxia - Planeta:** Relación Uno a Muchos (Una galaxia puede tener varios planetas, pero cada planeta pertenece a una sola galaxia).

- **Recursos - Planeta:** Relación Muchos a Muchos (Un recurso puede estar en varios planetas y un planeta puede tener varios recursos).
- **Naves - Planeta:** Relación Muchos a Muchos (Una nave puede estar en varios planetas y un planeta puede tener varias naves).
- **Edificios - Planeta:** Relación Muchos a Muchos (Un edificio puede estar en varios planetas y un planeta puede tener varios edificios).
- **Armamento - Planeta:** Relación Muchos a Muchos (Un armamento puede estar en varios planetas y un planeta puede tener varios tipos de armamento).
- **Planeta - Luna:** Relación Uno a Muchos (Un planeta puede tener varias lunas, pero cada luna pertenece a un solo planeta).

Formato de entrega: Los estudiantes deberán entregar el DER y el Modelo Lógico en formato PDF o JPG.

Parte 2: Implementación

1. Creación de la Base de Datos:

- Usando SQL, crea la Base de Datos llamada "Imperio", crea las tablas y relaciones basándote en el Modelo Lógico desarrollado.

2. Inserción de Datos:

- Inserta un conjunto de datos de ejemplo en las tablas.

Datos a ingresar:

Jugadores (Formato: Username - Email - Password - Fecha_Registro):

astro_gamer - astro_gamer@email.com - estelar123 - 2024-02-18
galactic_ruler - ruler@galaxy.com - ruler567 - 2024-02-18
cosmic_explorer - explorer@universe.com - explore321 - 2024-02-18
space_commander - commander@space.com - command789 - 2024-02-18
stargazer - stargazer@gmail.com - star1234 - 2024-02-18
space_pioneer - pioneer@email.com - pioneer123 - 2024-02-18

Galaxia (Formato: Nombre - Sector):

Milky Way - Alpha
Andromeda - Beta
Pegasus - Gamma
Orion - Delta
Centaurus - Epsilon

Planeta (Formato: Nombre - CoordenadaX - CoordenadaY - Superficie - ID_Galaxia)

(FK)):

Nova Prime - 10 - 20 - 108728 - 1
Stellar Haven - 15 - 25 - 4884 - 2
Astral Oasis - 8 - 30 - 142984 - 1
Celestial Outpost - 12 - 18 - 9452 - 3
Galactic Citadel - 25 - 15 - 51118 - 4
Starlight Sanctuary - 5 - 12 - 7534 - 1
Celestial Outpost II - 18 - 22 - 49532 - 2
Nebula Nexus - 30 - 8 - 6794 - 3
Solar Haven - 10 - 30 - 12756 - 1
Asteroid Haven - 22 - 17 - 12104 - 4

Luna (Formato: Nombre - Superficie - ID_Planeta (FK)):

Luminara - 1524 - 1
Nightshade - 1289 - 2
Galaxysong - 1811 - 3
StellarDust - 2037 - 4
MoonlightGrove - 1699 - 5
GlimmeringOrbit - 1387 - 1
EclipseHarbor - 1114 - 2
MoonstoneMeadow - 1532 - 3
StellarRefuge - 1844 - 4
CosmicSerenity - 1656 - 5
Luminara II - 1457 - 6
Nightshade II - 1228 - 7
Galaxysong II - 1791 - 8
StellarDust II - 2033 - 9
MoonlightGrove II - 1578 - 10

Naves (Formato: Nombre - Costo_R1 - Costo_R2 - Costo_R3):

Caza Estelar - 100 - 50 - 30
Destructor Interplanetario - 200 - 100 - 150
Nave de Colonización - 150 - 80 - 100
Transportador de Recursos - 80 - 120 - 50
Nave de Exploración - 120 - 70 - 90

Recursos (Formato: Nombre):

Metal
Deuterio
Energía

Armamento (Formato: Nombre - Costo_R1 - Costo_R2 - Costo_R3):

Cañón de Plasma - 150 - 100 - 80
Torreta de Defensa - 100 - 80 - 120

Láser de Precisión - 120 - 150 - 100
Bomba de Neutrinos - 80 - 120 - 150
Escudo de Energía - 100 - 150 - 80

Edificios (Formato: Nombre - Costo_R1 - Costo_R2 - Costo_R3):

Centro de Investigación - 500 - 200 - 300
Hangar de Naves - 300 - 400 - 200
Planta de Energía Solar - 200 - 300 - 500
Defensa Planetaria - 400 - 200 - 300
Puerto Espacial - 300 - 500 - 200
Sintetizador de Deuterio - 250 - 400 - 150
Almacén de Metales - 150 - 250 - 100

Parte 3: Querys

A continuación, encontraran distintas consignas las cuales deberán interpretar correctamente y realizar las querys que les correspondan según lo solicitado:

1. Asignación de Planetas a Jugadores:

- astro_gamer:
 - o Nova Prime
 - o Astral Oasis
 - o Starlight Sanctuary
- galactic_ruler:
 - o Stellar Haven
 - o Celestial Outpost II
- cosmic_explorer:
 - o Nebula Nexus
- space_commander:
 - o Celestial Outpost
 - o Asteroid Haven
- stargazer:
 - o Galactic Citadel
- space_pioneer:
 - o Solar Haven

2. Todos los planetas tendrán los siguientes recursos iniciales:

- Metal: 500000
- Deuterio: 23000
- Energía: 25000

3. Asignación de edificios: (deberán realizar las distintas queries que resuelvan lo que por consigna se indica)

- Nova Prime ha establecido un próspero Centro de Investigación y un Sintetizador de Deuterio para impulsar sus avances científicos y producir recursos esenciales.
- Stellar Haven se enorgullece de su imponente Puerto Espacial, que sirve como epicentro para el despliegue estratégico de sus flotas estelares junto con su Hangar de Naves, y también alberga un Almacén de Metales para gestionar sus recursos.
- Astral Oasis ha construido con éxito una Planta de Energía Solar, aprovechando al máximo la luz de su brillante estrella, y un Hangar de Naves para resguardar sus formidables flotillas.
- Celestial Outpost se destaca por su Defensa Planetaria, asegurando la protección de su hogar celestial, y también cuenta con una Planta de Energía Solar para satisfacer sus necesidades energéticas.
- Galactic Citadel ha erigido un impenetrable Hangar de Naves para resguardar su flota de exploración y un Centro de Investigaciones.
- Starlight Sanctuary ha desarrollado con maestría un Sintetizador de Deuterio y un Centro de Investigación, demostrando su compromiso tanto con la investigación avanzada como con la producción de recursos fundamentales.
- Celestial Outpost II ha establecido una sólida Planta de Energía Solar para garantizar su autosuficiencia energética y un Hangar de Naves para albergar su creciente flotilla.
- Nebula Nexus se enorgullece de su avanzado Centro de Investigación y de su Almacén de Metales, gestionando con eficacia su investigación y recursos.
- Solar Haven ha construido un eficiente Sintetizador de Deuterio para la producción de este recurso esencial, un Puerto Espacial para facilitar el comercio y el transporte y por último un Hangar de Naves.
- Asteroid Haven, rodeado de rocas espaciales, cuenta con una sólida Planta de Energía Solar para convertir la luz solar en energía utilizable y un Centro de Investigación para impulsar su conocimiento.

4. Asignación de naves:

- Stellar Haven ha fortalecido su flota con 50 Cazas Estelares, 20 Naves de Colonización y 30 Transportadores de Recursos en su avanzado Hangar de Naves.
- Celestial Outpost II ha optado por una estrategia militar sólida, manteniendo 30 Destruyores Interplanetarios, 15 Naves de Exploración y 25 Cazas Estelares en su Hangar de Naves.
- Solar Haven ha diversificado su flota con 20 Destruyores Interplanetarios, 30 Transportadores de Recursos y 10 Naves de Exploración en su bien equipado Hangar de Naves.

5. El jugador “galactic_ruler” quiere crear defensas que le permitan defender sus planetas en caso de un ataque o invasión, para esto necesita tener el edificio de Defensa Planetaria. (Primero evaluar si el usuario posee el edificio Defensa Planetaria, luego hacer inserción si corresponde. Se espera uso de subconsultas para su resolución).

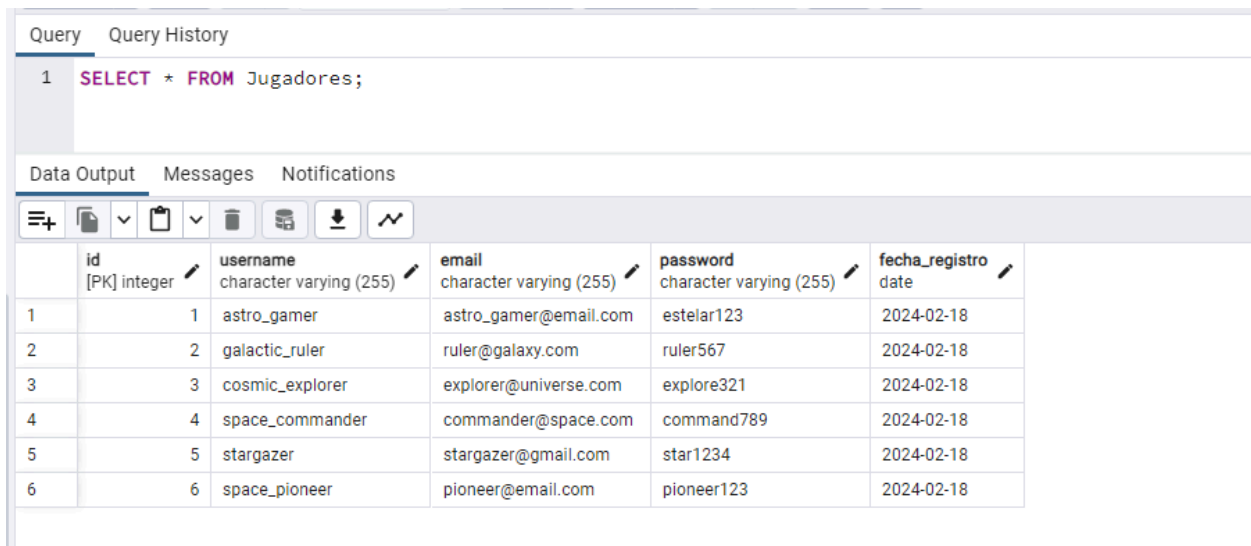
Formato de entrega:

Los estudiantes deberán entregar un PDF que contenga cada query creada y debajo de cada una de estas una imagen con el resultado ofrecido a posterior de la ejecución de la query. Ejemplo:

QUERY 1:

```
SELECT * FROM jugadores;
```

IMAGEN QUERY 1:



The screenshot shows a database query interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, showing a single query: '1 SELECT * FROM Jugadores;'. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, displaying a table with 6 rows and 6 columns. The columns are: 'id' (integer, primary key), 'username' (character varying (255)), 'email' (character varying (255)), 'password' (character varying (255)), and 'fecha_registro' (date). The rows contain data for six players: astro_gamer, galactic_ruler, cosmic_explorer, space_commander, stargazer, and space_pioneer.

	id [PK] integer	username character varying (255)	email character varying (255)	password character varying (255)	fecha_registro date
1	1	astro_gamer	astro_gamer@email.com	estelar123	2024-02-18
2	2	galactic_ruler	ruler@galaxy.com	ruler567	2024-02-18
3	3	cosmic_explorer	explorer@universe.com	explore321	2024-02-18
4	4	space_commander	commander@space.com	command789	2024-02-18
5	5	stargazer	stargazer@gmail.com	star1234	2024-02-18
6	6	space_pioneer	pioneer@email.com	pioneer123	2024-02-18

DETALLE DE LA ENTREGA

En la carpeta de entrega incluir:

Un documento (PDF) nombrado según indicaciones iniciales (COMISION – TP [1] – NOMBRE_ALUMNO).

- Que contenga:

- (PORTADA):
 - Nombre y Apellido del alumno.
 - Comisión.
 - Turno.
 - Materia.
 - Nombre y Apellido del Profesor.
- Desarrollo de Trabajo Practico (**según lo especificado en “Formato de entrega”**)
- También debe venir acompañado de D.E.R (en formato PDF) y Modelo Lógico (formato PDF, xlsx, jpg)

FECHA DE ENTREGA

El trabajo debe entregarse antes del día: **05/05/2026 a las 23:59 hs.**